Estructuras algebraicas
Tema 1. Grupos

Georgy Nuzhdin Gelfand

Hoja de ejercicios (enunciados).

1. Operaciones, axiomas y órdenes

Ejercicio 1. En el intervalo $G = (-1, 1)$ se define la operación

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

¿Es $(G, *)$ un grupo?

Ejercicio 2. Inventa un grupo infinito en el que cada elemento tenga orden finito (por ejemplo, 2).

Ejercicio 3.

(a) Demuestra que un grupo G es abeliano si y sólo si $(ab)^2 = a^2b^2$ para todos $a, b \in G$.

(b) Demuestra que G es abeliano si y sólo si $f(x) = x^{-1}$ es un automorfismo de G.

Ejercicio 4. Demuestra que si un grupo tiene orden par, alguno de sus elementos, además del neutro, es su propio inverso.

Ejercicio 5. Sea G un grupo finito y $x \in G$.

(a) Demuestra que las potencias de x forman un subgrupo $\langle x \rangle \leq G$.

(b) Sea $a \in G$. Demuestra que el conjunto $\langle x \rangle a = \{a, xa, x^2a, x^3a, \ldots\}$ tiene el mismo cardinal que $\langle x \rangle$, y que dos conjuntos de esta forma, $\langle x \rangle a$ y $\langle x \rangle b$, o son iguales o son disjuntos.

(c) ¿Cuándo es $\langle x \rangle a$ un subgrupo de G? Deduce de (b) que $|\langle x \rangle|$ divide a $|G|$.

Ejercicio 6. Describe el grupo de isometrías de un rectángulo no cuadrado.

2. Diagramas de multiplicación y grafos de Cayley

Para $\mathbb{Z}_n$ dibujamos n puntos en el plano, etiquetados con los elementos $0, 1, \ldots, n-1$. Fijamos $a \in \mathbb{Z}_n$ y dibujamos, para cada $x \in \mathbb{Z}_n$, una flecha $x \to a \cdot x$. Lo llamaremos diagrama de multiplicación por a. Un bucle (o ciclo) del diagrama es un conjunto de vértices $x, ax, a^2x, \ldots$ que se cierra sobre sí mismo.

Ejercicio 7.

(a) Dibuja el diagrama de multiplicación por 3 en $\mathbb{Z}_7$, y los de multiplicación por 4 y por 5 en $\mathbb{Z}_6$.

(b) ¿Para qué valores de a llega a cada vértice exactamente una flecha? ¿Para qué n ocurre esto para todo $a \neq 0$?

(c) Supón que a cada vértice llega exactamente una flecha. Calcula la longitud del bucle que contiene a x y deduce que todos los bucles tienen el mismo número de vértices si y sólo si $a = 1$. Si borramos el vértice 0, ¿para qué n tienen todos los bucles el mismo tamaño, sea quien sea a?

(d) ¿Para qué n existe $a \neq 0$ cuyo diagrama tiene un único bucle?

(e) ¿Para qué n existe a tal que todos los vértices distintos de 0 formen un único bucle?

Ejercicio 8. Los diagramas del ejercicio anterior son el caso abeliano de una construcción general. Dado un grupo G y un conjunto de generadores S, el grafo de Cayley $\mathrm{Cay}(G, S)$ tiene un vértice por cada elemento de G y una arista etiquetada s de g a gs, para cada $g \in G$ y $s \in S$.

(a) Dibuja $\mathrm{Cay}(S_3, S)$ para $S = \{(12), (123)\}$ y para $S = \{(12), (23)\}$.

(b) Dibuja $\mathrm{Cay}(D_4, \{r, s\})$, con r el giro de 90° y s una simetría.

(c) ¿Qué se lee en el dibujo del orden de los generadores y de las relaciones entre ellos? ¿Por qué el grafo no depende de qué simetría s concreta elijamos?

3. Homomorfismos y automorfismos

Ejercicio 9.

(a) ¿Cuántos homomorfismos hay de $\mathbb{Z}_{20}$ en $\mathbb{Z}_{20}$? ¿Cuántos monomorfismos?

(b) Demuestra que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_{20}) \cong \mathbb{Z}_{20}^*$ y determina la estructura de ese grupo (¿es cíclico?) y unos generadores.

(c) Deduce en general que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$ y que $\mathbb{Z}_n$ tiene $\varphi(n)$ generadores.

Ejercicio 10. Sea $D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$. Calcula $\mathrm{Aut}(D_4)$: su orden, su estructura, y compáralo con $\mathrm{Inn}(D_4) = D_4/Z(D_4)$.

Ejercicio 11. Demuestra que $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) \cong S_3$.

Ejercicio 12. ¿Qué subgrupo de $\mathbb{C}^*$ tiene 8 elementos? ¿Cuáles son sus generadores?

Ejercicio 13. ¿A qué grupo es isomorfo $\mathbb{Z}_9^*$?

4. Permutaciones y aplicaciones

Ejercicio 14. Demuestra que en el juego del 15 no se pueden intercambiar la 14 y la 15 sin alterar las demás fichas.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Ejercicio 15. Jon codificó cada letra del alfabeto español (27 letras) con otra. Para complicar la lectura del mensaje, volvió a aplicar la misma codificación varias veces. Para su sorpresa, ¡obtuvo el texto original!

(a) ¿Podían haber sido 2 veces?

(b) ¿Podían haber sido 3, 4 o 5 veces?

(c) ¿Cuántas veces hay que aplicar una codificación arbitraria para obtener el texto original con toda seguridad? (un punto adicional por la mejor respuesta)

Ejercicio 16. ¿Existe alguna combinación de rotaciones del cubo de Rubik que, aplicada cierto número de veces, pueda generar todas las posiciones?

Ejercicio 17. Hemos aplicado y apuntado una serie de giros al cubo de Rubik. ¿Es verdad que, después de aplicar esta operación varias veces, volveremos a la posición inicial?

Ejercicio 18. Encuentra todos los subgrupos normales de S_4.

Ejercicio 19. Sea G el subgrupo de S_4 generado por (1234). Busca el normalizador $N(G)$, indica sus generadores y di a qué grupo es isomorfo.